

找出順序

- 時間限制：10 分鐘
- 環境：1 個 GPU (≈ 16 GB VRAM)，無網際網路
- 解答大小：`solution.ipynb` ≤ 1 MB
- 儲存空間：5 GB

問題

你會獲得兩位參與者 *Speaker A* 與 *Speaker B* 之間的英語口語對話。每段對話會根據說話者的發言輪次進行分段，每個輪次僅包含一位說話者的語音。每個輪次均被儲存為一個獨立的 `.wav` 音訊檔案，因此一段完整對話將由一組 `.wav` 檔案表示，其中一個檔案對應一個對話輪次。

不幸的是，這些輪次已被隨機打亂，因此對話不再連貫。在檔名 `chunk_{k}.wav` 中， k 指的是打亂後集合中的第 k 個片段，而非原始對話中的第 k 個輪次。

!! 你的任務是重建這些對話原本的時間順序。



Dataset

每段對話包含 n 個音訊檔案、分別被命名為 `chunk_0.wav`、`chunk_1.wav`、 $\cdots$ 、`chunk_{n-1}.wav`。這些片段是各自單獨的發言輪次。檔名僅對應打亂後的順序，並不表示片段在原始對話中的位置。每段對話有 7-20 個片段，單聲道，44.1 kHz（你可以重新取樣）。

在 `prefix.json` 中，包含每段對話前兩個片段的檔名索引。這表示對話真正的開頭，並消除以正向或反向閱讀對話時所產生的歧義。

例如：11: [7, 12] 表示對話 11 的第一與第二個輪次分別是 `chunk_7.wav` 與 `chunk_12.wav`。

你會獲得的內容

你會收到兩個格式完全相同的資料夾：

資料夾	對話數	answers.json?	用途
dataset/train/	1,288	✓ 包含	訓練／微調你的模型
dataset/test_public/	100	✓ 包含	執行你的 pipeline 並在本地自行評分

在評分時，你的 `dataset/test_public/` 資料夾會被透明地替換為 `hidden evaluation set`（在公開排行榜中會使用 `test_leaderboard_a`，最終排行榜中會使用 `test_leaderboard_b`）——它們的大小與格式均和 `dataset/test_public/` 相同，但不含 `answers.json`。

你的 notebook 會在該資料集上再次執行，其產生的 `answers.json` 檔案將用於評分。留出測試對話與 `train` 測試集來自相同的分布，因此你在本機取得的 `test_public` 分數能如實預示結果。

目錄結構

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

輸出

對於每段對話，需要判定其音訊片段原本的時間順序。你的預測應為 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 組成的一個排列 P ，其中 $P[i]$ 表示 `chunk_i.wav` 的預測時間位置（0 = 第一個）。

你的輸出檔案 `answers.json` 應將每個對話 ID 對應至其預測排列：

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

範例

某段對話有 3 個打亂後的片段 `chunk_0`，`chunk_1`，`chunk_2`：

打亂後的片段	語音內容	真實位置（排名）
<code>chunk_0.wav</code>	<i>"No worries — I'll send you the notes afterwards."</i>	2（最後）
<code>chunk_1.wav</code>	<i>"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"</i>	0（第一個）
<code>chunk_2.wav</code>	<i>"I can't — I've got a dentist appointment then."</i>	1

真實順序為 **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**，因此 $P = [2, 0, 1]$ ，而 `prefix.json` 會儲存 `[1, 2]`。

⚠ **P 必須是真正的排列**：長度為 n 、以 0 做為起始索引，且每個值恰好出現一次。重複值、缺少值或超出範圍的項目（例如使用 1 起始索引），都會使該對話得到 0 分；檔案中缺少某段對話時亦同。格式錯誤或非 JSON 的檔案將被拒絕。

評分

此任務的評分指標是**成對排序準確率**。它會檢查每一對片段並詢問：*兩者之中哪一個應該在前*？如果你的預測與 ground truth 給出的答案相同，該片段對即為正確。對於具有 n 個片段的對話，共有

$$M = n(n - 1)/2$$

個片段對；令 I 為逆序數——亦即與 ground truth 排序不同的片段對數量：

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i 最終分數是該資料分割中所有對話分數的平均值。

允許使用的模型

在訓練與評估期間，你只能使用下列預訓練模型來解決此任務。所有這些模型都已下載並可在環境中使用。你可以在 `baseline notebook solution.ipynb` 中查看其使用範例。請注意，你不能使用任何其他模型，而且你的程式無法存取網際網路。

- **語音表徵**：**wav2vec 2.0**。也可以使用 **Whisper encoder** 作為特徵擷取器。[wav2vec 模型卡](#)
- **自動語音辨識 (ASR)**：**OpenAI Whisper**（任意大小）。[Whisper 模型卡](#)
- **語言模型**：**Qwen2.5-0.5B**，可採零樣本方式使用，或在提供的 `train` 資料分割上進行微調。[Qwen 模型卡](#) 請注意，10 分鐘限制必須涵蓋你在評分時進行的任何訓練或微調，以及在評估集上的推理。

如何提交

- 開啟 `solution.ipynb` 並執行所有儲存格。確認它會在工作目錄中寫入 `answers.json`，且其中包含 `dataset/test_public/` 中每段對話的排列（100 段對話）。評分時，notebook 會在隱藏測試集上重新執行，並對其在該處產生的 `answers.json` 進行評分。
- 如果你想要，可以改進解答——也可以不改；僅使用 baseline 即可驗證 pipeline。
- 開啟 JupyterLab 左側邊欄中的 Git 分頁。
- 將 `solution.ipynb` **Stage**（點擊旁邊的 + 圖示）。
- 輸入 commit 訊息並點擊 **Commit**。
- 點擊帶有向上箭頭的雲朵圖示以推送。

- 返回此 Contest 頁面並點擊 **Submit**。

請提交恰好一個檔案，檔名為 `solution.ipynb`。